

6. 32 位的系统中, 定义 `char a[5] = {1,2,3,4,5}`, 求 `&a+1` 的值: (D)
- A. 1;
 - B. 4;
 - C. 5;
 - D. unknown;
7. 以下定义中, 哪一项和其他三项是不同类型的: (C)
- A. `int square[12][23];`
 - B. `int *square[23];`
 - C. `int **square;`
 - D. `int (*square)[23];`
8. 以下方式中, 哪一项不是保证可重入函数的准则: (D)
- A. 使用到的全局变量要加以保护, 如关中断、信号量等方法;
 - B. 可使用 `static` 修饰函数内的局部变量以保证其生命周期;
 - C. 避免调用不可重入的函数;
 - D. 避免使用全局变量;
9. 以哪一种作业中的任务不能共享全局变量: ()
- A. 进程;
 - B. 线程;
 - C. 协程;
 - D. 纤程;
10. 以下哪一项不是 U-BOOT 需要做的事情: (A)
- A. 清空 BSS 区域;
 - B. 将内核代码从存储空间搬移至 RAM;
 - C. 传递内核参数;
 - D. 初始化所有硬件

二、简答题 (一共 6 小题, 每题 5 分)

1. 请用 C 语言定义: 一个数组, 该数组包含 10 个函数指针, 该函数接受一个整型变量, 并返回一个 void 类型指针。

2. 请指出以下代码存在的问题? 如何修正?

```
char *str_to(void)
{
    char str[] = "hello";
    return str;
}
```


三、编程题 (一共 5 小题, 每题 8 分)

1. 输入一个变量(score), 当该变量在 91 和 100 闭区间内, 输出"A"; 当该变量在 71 到 90 闭区间内, 输出"B"; 当该变量在 51 到 70 闭区间内, 输出"C"; 其他情况输出"X":
- ```
void show_level(int score)
```

2. 请编写一段代码, 判断当前平台是否是大端模式, 如果是则返回 true, 否者返回 false:
- ```
bool is_big_endian(void)
```

3. 编写 memmove 的实现方式:
- ```
void *memmove (void *dst, const void *src, size_t count)
```



3. 请指出以下代码存在的问题？

```
__interrupt double compute_area(double radius)
{
 double area = PI * radius * radius;
 printf("area = %f", area);
 return area;
}
```

4. 请描述以下程序中各个变量的内存分布空间（stack, heap, data, bss...）：

```
const int a = 1;
static int b;
int main(int argc, char *argv[])
{
 char c[] = "abc";
 char *d = "12345";
 int *e = malloc(4);
}
```

5. 请指出以下单例模式中，两次对 ptr 进行检查的意义？

```
void *get_instance(void)
{
 static void *ptr = NULL;
 if (ptr == NULL) {
 __lock();
 if (ptr == NULL) {
 ptr = malloc(512);
 }
 __unlock();
 }
 return ptr;
}
```

6. 检测链表中是否存在循环（解题思路，无需实现代码）。



4. 尽可能以最好的效率编写一个单向链表的插入函数，函数参数不做限定：

```
typedef struct _node {
 struct _node *link;
 int value;
} node_t;
```

5. 现在有如下几条指令：

inbox: 从输入队列中取出一个数字，放置到 cache 中；

outbox: 将 cache 中的数字放置到输出队列；

copyto: 将 cache 中的数字临时放置到 X 区域（该区域只能容纳一个数字）；

copyfrom: 将 X 区域的数字搬移到 cache 中；

add: 将 X 区域的数字和 cache 中的数字相加，并覆盖 cache 中的数字；

jump: 可以转跳至任何指令；

现在要求将输入队列中的所有数字，乘以 8，然后放置到输出队列：